ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN

1. Cực trị tự do
2. Cực trị có điền kiện
3. Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

CỰC TRỊ TỰ DO

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \longmapsto f(x, y)$$

Định nghĩa 1.1

f đạt cực đại tại $P(x_0, y_0)$ nếu tồn tại một lân cận $B(P, r)$ của $P(x_0, y_0)$ sao cho

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0), \quad \forall (x, y) \in B(P, r).$$

Định nghĩa 1.2

f đạt cực đại chặt tại $P(x_0, y_0)$ nếu tồn tại một lân cận $B(P, r)$ của $P(x_0, y_0)$ sao cho

$$f(x, y) < f(x_0, y_0), \quad \forall (x, y) \in B(P, r) \setminus \{(x_0, y_0)\}.$$

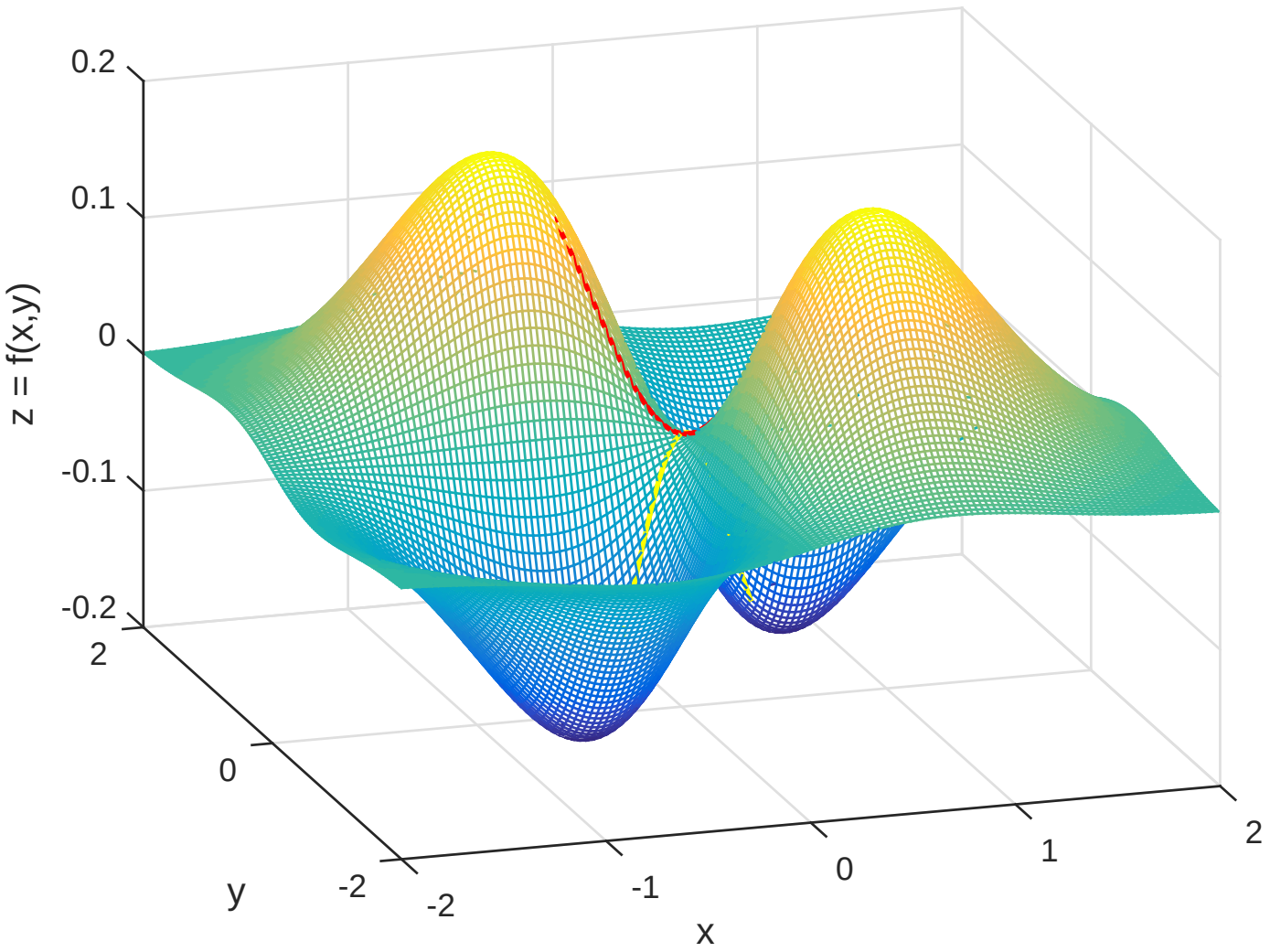
ĐỊNH NGHĨA 1.3

f đạt cực tiểu tại $P(x_0, y_0)$ nếu tồn tại một lân cận $B(P, r)$ của (x_0, y_0) sao cho

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0), \quad \forall (x, y) \in B(P, r).$$

ĐỊNH NGHĨA 1.4

f đạt cực trị tại $P(x_0, y_0)$ nếu f đạt cực đại hoặc cực tiểu tại $P(x_0, y_0)$.



HÌNH 1: Đồ thị hàm số $f(x,y) = -xye^{-x^2-y^2}$

Bài toán 1

Điểm $(-1,0)$ *có phải là điểm cực trị của hàm số*

$$f(x,y) = 1 + (x+1)^2 + y^2.$$

Bài toán 1

Điểm $(-1,0)$ *có phải là điểm cực trị của hàm số*

$$f(x,y) = 1 + (x+1)^2 + y^2.$$

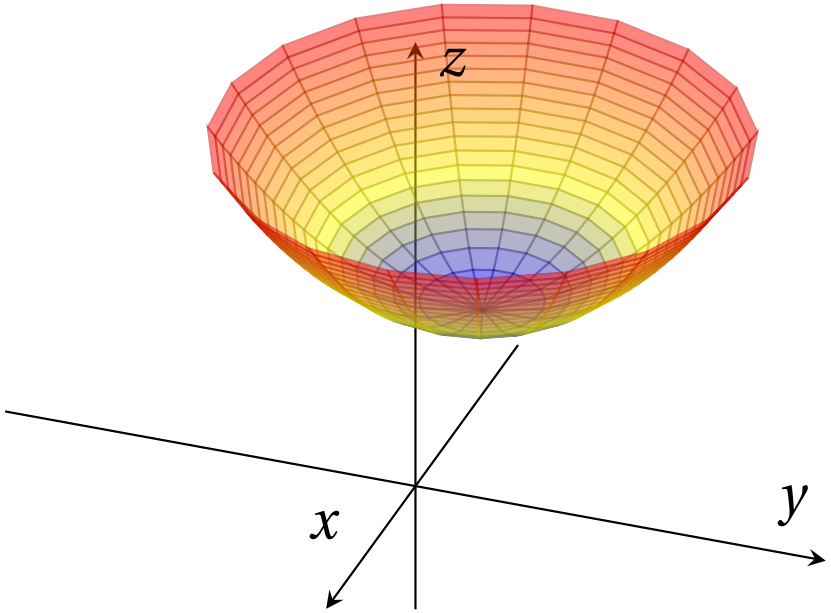
- $f(-1,0) = 1$
- $f(x,y) = 1 + (x+1)^2 + y^2 \geq 1,\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$
  $\Rightarrow f(x,y) \geq f(-1,0),\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$. Vậy $(-1,0)$ là điểm cực tiểu.

Bài toán 1

Điểm $(-1,0)$ *có phải là điểm cực trị của hàm số*

$$f(x,y) = 1 + (x+1)^2 + y^2.$$

- $f(-1,0) = 1$
- $f(x,y) = 1 + (x+1)^2 + y^2 \geq 1,\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$
  $\Rightarrow f(x,y) \geq f(-1,0),\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$. Vậy $(-1,0)$ là điểm cực tiểu.



Bài toán 2

Điểm $(-1,0)$ *có là điểm cực trị của hàm số* $f(x,y) = 1+(x+1)^2 - y^2$.

BÀI TOÁN 2

Điểm $(-1,0)$ *có là điểm cực trị của hàm số* $f(x,y) = 1 + (x+1)^2 - y^2$.

- $f(-1,0) = 1$
- $f(x,0) = 1 + (x+1)^2 > f(-1,0)$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Nên $(-1,0)$ không là điểm cực đại.
- $f(-1,y) = 1 - y^2 < f(-1,0)$, $\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Nên $(-1,0)$ không là điểm cực tiểu.

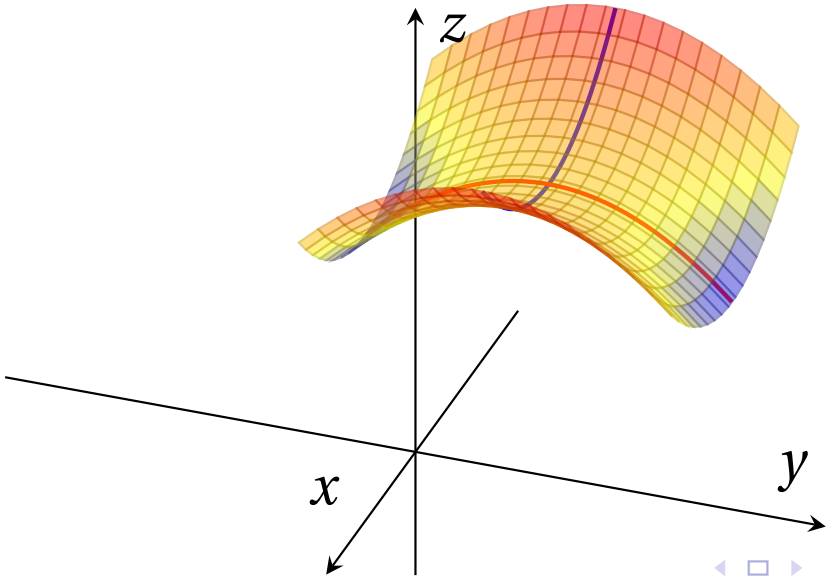
Vậy $(-1,0)$ không là điểm cực trị.

BÀI TOÁN 2

Điểm $(-1,0)$ *có là điểm cực trị của hàm số* $f(x,y) = 1+(x+1)^2 - y^2$.

- $f(-1,0) = 1$
- $f(x,0) = 1+(x+1)^2 > f(-1,0)$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Nên $(-1,0)$ không là điểm cực đại.
- $f(-1,y) = 1 - y^2 < f(-1,0)$, $\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Nên $(-1,0)$ không là điểm cực tiểu.

Vậy $(-1,0)$ không là điểm cực trị.



Định lý 1.1

(Điều kiện cần) Nếu hàm số $f(x, y)$ có cực trị tại (x_0, y_0) và các đạo hàm riêng cấp một của f tại (x_0, y_0) tồn tại thì

$$f'_x(x_0, y_0) = 0 \text{ và } f'_y(x_0, y_0) = 0$$

ĐỊNH LÝ 1.1

(Điều kiện cần) Nếu hàm số $f(x,y)$ có cực trị tại (x_0,y_0) và các đạo hàm riêng cấp một của f tại (x_0,y_0) tồn tại thì

$$f'_x(x_0,y_0)=0 \text{ và } f'_y(x_0,y_0)=0$$

Chứng minh:

∘ Giả sử f đạt cực đại tại (x_0,y_0), ta được

$$f(x,y_0)\le f(x_0,y_0) \text{ với } x \text{ đủ gần } x_0.$$

∘ Đặt $g(x)=f(x,y_0)$, ta được

$$g(x)\le g(x_0) \text{ với } x \text{ đủ gần } x_0.$$

Vậy g đạt cực đại tại x_0. Suy ra $g'(x_0)=0$ hoặc không tồn tại.

∘ Mà $f'_x(x_0,y_0)=g'(x_0)$ và $f'_x(x_0,y_0)$ tồn tại. Vậy $f'_x(x_0,y_0)=0$.

∘ Tương tự ta được $f'_y(x_0,y_0)=0$. □

Định nghĩa 1.5

Cho hàm số $f(x,y)$. Nếu $f'_x(x_0,y_0)=0$ và $f'_y(x_0,y_0)=0$ thì (x_0,y_0) được gọi là điểm dừng.

Định lý 1.2

(Điều kiện đủ) Cho hàm số $f(x,y)$ có đạo hàm riêng liên tục đến cấp 2 trong một lân cận của điểm dừng $P(x_0,y_0)$.

$$\mathrm{d}^2 f(P) = f''_{xx}(P)\mathrm{d}x^2 + 2f''_{xy}(P)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + f''_{yy}(P)\mathrm{d}y^2$$

- *Nếu $\mathrm{d}^2 f(P)$ là dạng toàn phương xác định dương thì $P(x_0,y_0)$ là điểm cực tiểu.*
- *Nếu $\mathrm{d}^2 f(P)$ là dạng toàn phương xác định âm thì $P(x_0,y_0)$ là điểm cực đại.*

Chứng minh:

Khai triển taylor đến cấp 2

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(x_0,y_0) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(x_0,y_0) + R_2(\Delta x, \Delta y)$$

trong đó $R_2 = o(\rho^2)$ với $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

Chứng minh:

Khai triển taylor đến cấp 2

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(x_0,y_0) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(x_0,y_0) + R_2(\Delta x, \Delta y)$$

trong đó $R_2 = o(\rho^2)$ với $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

Vì (x_0, y_0) là điểm dừng, nên

$$f(x,y) - f(x_0,y_0) = \frac{1}{2}\mathrm{d}^2 f(x_0,y_0) + R_2(\Delta x, \Delta y).$$

Hơn nữa, $R_2(\Delta x, \Delta y) \approx 0$ khi (x,y) đủ gần (x_0, y_0).

Phương pháp tìm cực trị:

B_1: Tìm điểm tới hạn (x_0, y_0)

Tìm các đạo hàm riêng f'_x, f'_y

Điểm dừng (x_0, y_0): $f'_x = 0$, $f'_y = 0$

Điểm (x_0, y_0) mà f'_x, f'_y không tồn tại

B_2: Xét dấu $\mathrm{d}^2 f(x_0, y_0)$

B_2: Xét dấu $f(X) - f(x_0, y_0)$

xđ dương: CT

xđ âm: CĐ

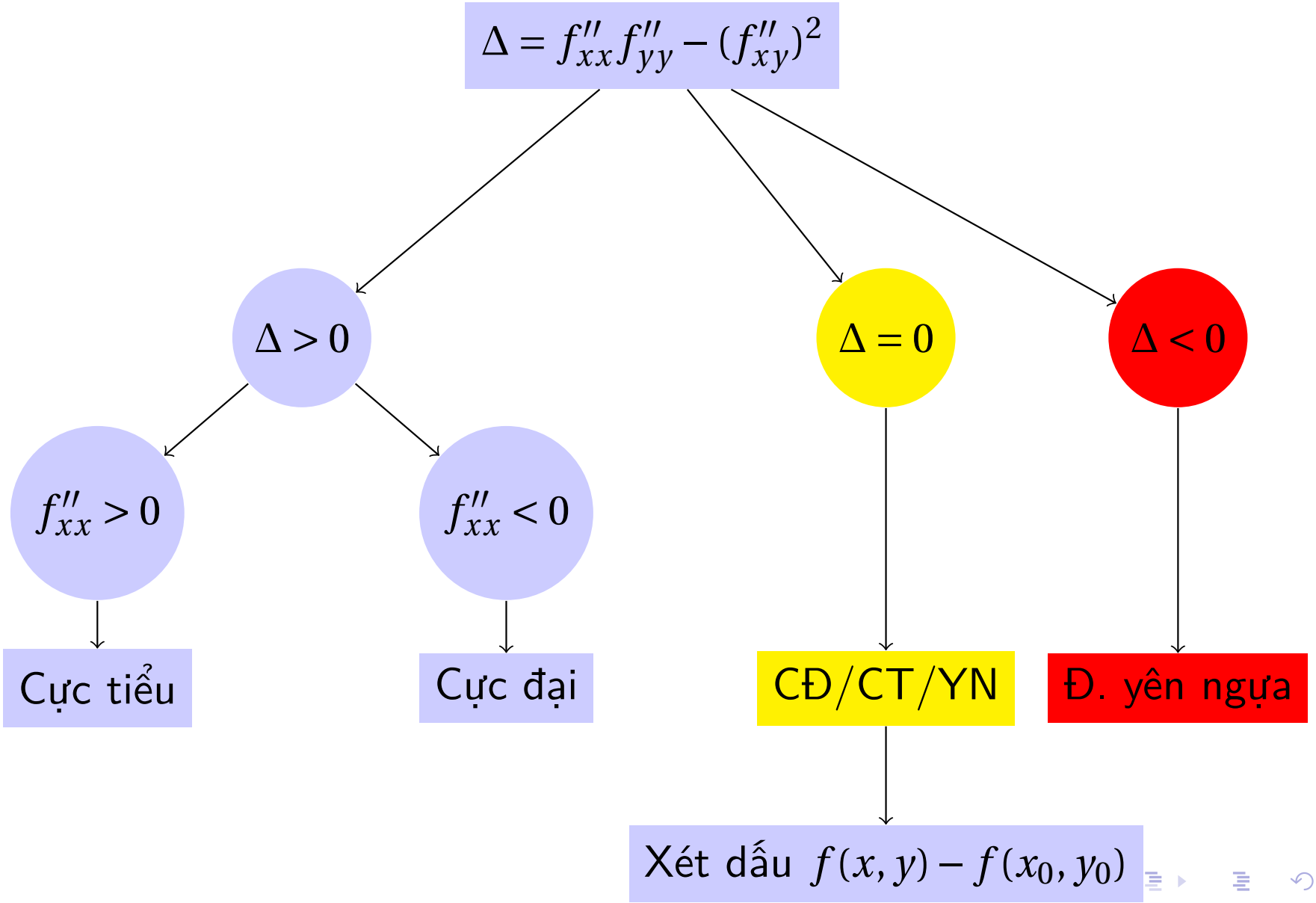
Kiểm tra điểm dừng có là điểm cực trị

Kiểm tra dạng toàn phương

$$\mathrm{d}^2 f(x_0, y_0) = f''_{xx}\,\mathrm{d}\,x^2 + 2f''_{xy}\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y + f''_{yy}\,\mathrm{d}\,y^2$$

là xác định dương/xác định âm, ta xét dấu các định thức con góc trái của ma trận $\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix}$.

- $f''_{xx} > 0$ và $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{vmatrix} > 0$: xác định dương
- $f''_{xx} < 0$ và $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{vmatrix} > 0$: xác định âm


$\Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2$
$\Delta > 0$
$\Delta = 0$
$\Delta < 0$
$f''_{xx} > 0$
$f''_{xx} < 0$
Cực tiểu
Cực đại
CĐ/CT/YN
Đ. yên ngựa
Xét dấu $f(x, y) - f(x_0, y_0)$

BÀI TOÁN 3

Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = \sqrt{(x+1)^2 + y^2}$.

- Với $(x,y) \neq (-1,0)$,

$$f'_x(x,y) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2+y^2}}$$

$$f'_y(x,y) = \frac{y}{\sqrt{(x+1)^2+y^2}}$$

Ta có $\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases}$ vô nghiệm. Vậy f không có điểm dừng.

- Với $(x,y) = (-1,0)$,

$$\lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(-1+\Delta x,0) - f(-1,0)}{\Delta x} \neq \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(-1+\Delta x,0) - f(-1,0)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{f(-1,\Delta y) - f(-1,0)}{\Delta y} \neq \lim_{\Delta y \to 0^-} \frac{f(-1,\Delta y) - f(-1,0)}{\Delta y}$$

Suy ra $f'_x(-1,0)$ và $f'_y(-1,0)$ không tồn tại.

Vậy f có một điểm tới hạn $(-1,0)$ (không là điểm dừng).

- Ta có:

∘ $f(-1,0)=0$

∘ $f(x,y)=\sqrt{(x+1)^2+y^2}\geq 0,\ \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$

$\Rightarrow\ f(x,y)\geq f(-1,0),\ \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$

Vậy f đạt cực tiểu tại $(-1,0)$ và giá trị cực tiểu $y_{CT}=0$.

Vậy f có một điểm tới hạn $(-1,0)$ (không là điểm dừng).

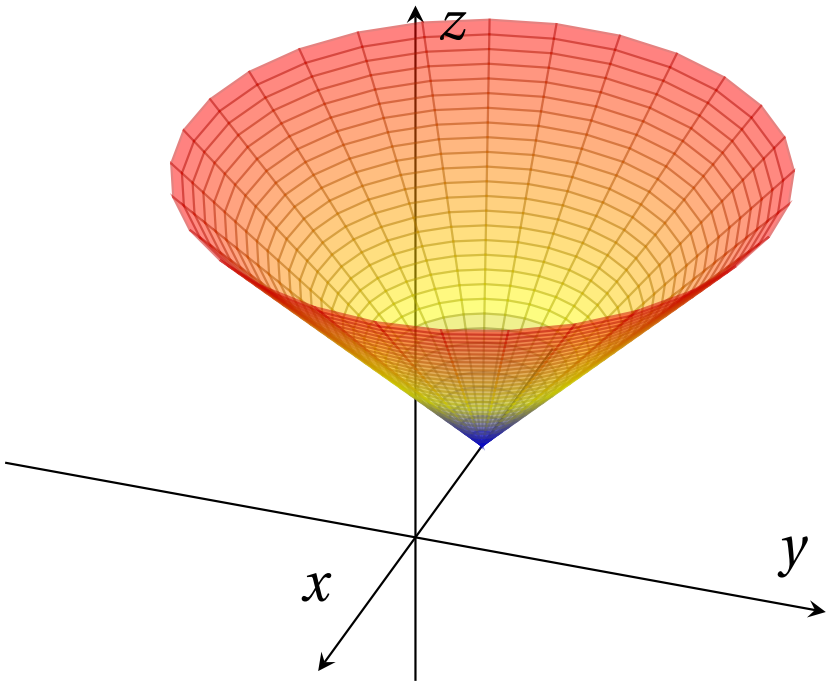
- Ta có:

∘ $f(-1,0)=0$

∘ $f(x,y)=\sqrt{(x+1)^2+y^2}\geq 0,\ \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$

$\Rightarrow\ f(x,y)\geq f(-1,0),\ \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$

Vậy f đạt cực tiểu tại $(-1,0)$ và giá trị cực tiểu $y_{CT}=0$.



BÀI TOÁN 4

Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$.

BÀI TOÁN 4

Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$.

$\underline{B_1}$**:Tìm điểm tới hạn**

BÀI TOÁN 4

Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$.

$\underline{B_1}$**:Tìm điểm tới hạn**

$$\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 + 10x + y^2 & = 0 \\ 2y(x+1) & = 0 \end{cases}$$

BÀI TOÁN 4

Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$.

$\underline{B_1}$**:Tìm điểm tới hạn**

$$\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 + 10x + y^2 & = 0 \\ 2y(x+1) & = 0 \end{cases}$$

Ta được $(0,0)$, $(-1,-2)$, $(-1,2)$ và $\left(-\frac{5}{3},0\right)$ là các điểm dừng.

$\underline{B_2}$: **Tìm các đạo hàm riêng cấp 2** $\Rightarrow \Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2$

$$f''_{xx} = 12x + 10, \ f''_{xy} = 2y, \ f''_{yy} = 2(x+1).$$

$\underline{B_2}$: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 $\Rightarrow \Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2$

$$f''_{xx} = 12x + 10, \ f''_{xy} = 2y, \ f''_{yy} = 2(x+1).$$

- $O(0,0)$: $\Delta > 0$ và $f''_{xx}(0,0) > 0$ suy ra $O(0,0)$ là cực tiểu, $f_{\text{CT}} = f(0,0) = 0$.

$\underline{B_2}$: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 $\Rightarrow \Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2$

$$f''_{xx} = 12x + 10, \ f''_{xy} = 2y, \ f''_{yy} = 2(x+1).$$

- $O(0,0)$: $\Delta > 0$ và $f''_{xx}(0,0) > 0$ suy ra $O(0,0)$ là cực tiểu, $f_{\text{CT}} = f(0,0) = 0$.

- $P(-1,2)$ và $Q(-1,-2)$: $\Delta < 0$ suy ra $P(-1,2)$ và $Q(-1,-2)$ không là cực trị.

$\underline{B_2}$: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 $\Rightarrow \Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2$

$$f''_{xx} = 12x + 10,\ f''_{xy} = 2y,\ f''_{yy} = 2(x+1).$$

- $O(0,0)$: $\Delta > 0$ và $f''_{xx}(0,0) > 0$ suy ra $O(0,0)$ là cực tiểu, $f_{\text{CT}} = f(0,0) = 0$.

- $P(-1,2)$ và $Q(-1,-2)$: $\Delta < 0$ suy ra $P(-1,2)$ và $Q(-1,-2)$ không là cực trị.

- $S\left(-\frac{5}{3},0\right)$: $\Delta > 0$ và $f''_{xx}\left(-\frac{5}{3},0\right) < 0$ suy ra $S\left(-\frac{5}{3},0\right)$ là cực đại, $f_{\text{CĐ}} = f\left(-\frac{5}{3},0\right) = \frac{125}{27}$.

BÀI TOÁN 5

Tìm cực trị tự do của các hàm số sau:

(a) $f(x,y) = xy - x^3 - y^2$

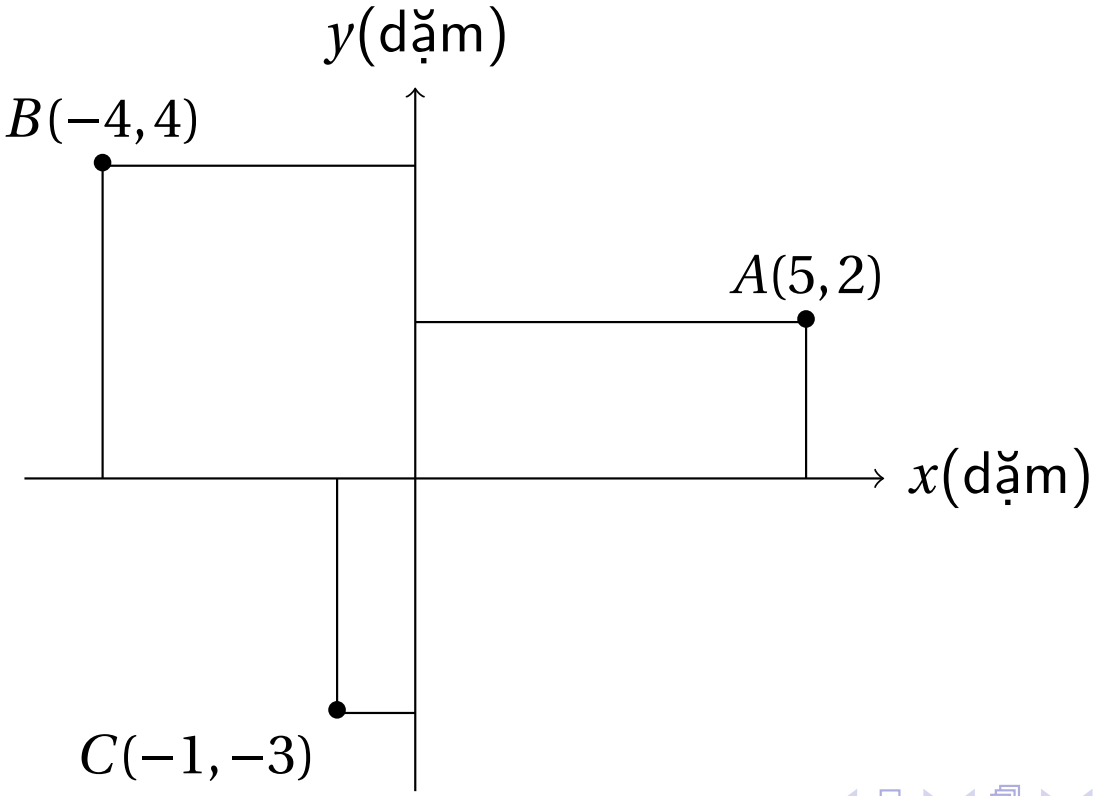
(b) $f(x,y) = xy + \dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{y}$, *với* $a \neq 0,\ b \neq 0$

(c) $f(x,y) = \mathrm{e}^{-(x^2+y^2+2x)}$

(d) $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2\ln x - 12\ln y^2$

Bài toán 6

Một trạm điện dự phòng sẽ được xây dựng để phục vụ ba khu vực A, B và C, có vị trí tương đối được thể hiện trong hình. Xác định vị trí của trạm điện để tổng bình phương các khoảng cách từ mỗi khu vực đến trạm là nhỏ nhất.



Gọi $M(x, y)$ là vị trí của trạm điện. Tổng bình phương các khoảng cách là

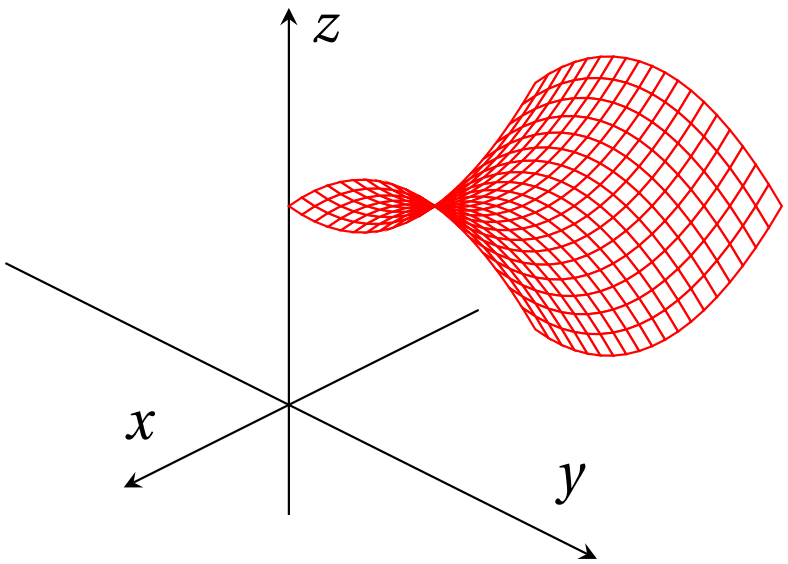
$$\begin{aligned} f(x, y) = &(x-5)^2 + (y-2)^2 + (x+4)^2 + (y-4)^2 \\ &+ (x+1)^2 + (y+3)^2 \end{aligned}$$

Gọi $M(x,y)$ là vị trí của trạm điện. Tổng bình phương các khoảng cách là

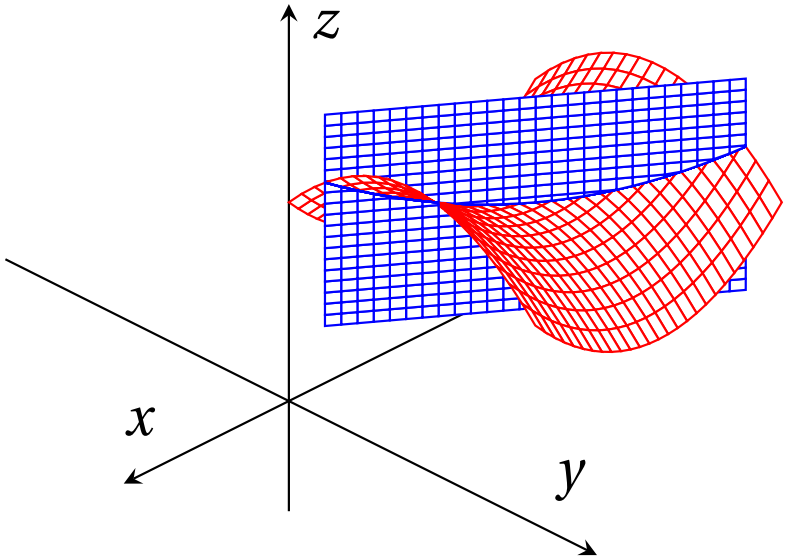
$$\begin{aligned} f(x,y) =& (x-5)^2 + (y-2)^2 + (x+4)^2 + (y-4)^2 \\ &+ (x+1)^2 + (y+3)^2 \end{aligned}$$

Ta có, $\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$ Mà, $f''_{xx} = f''_{yy} = 6,\ f''_{xy} = 0,\ \Delta > 0.$
Vậy điểm dừng $(0,1)$ là điểm cực tiểu, hơn nữa f đạt GTNN khi $(x,y) = (0,1)$ (Mặt Paraboloid Elliptic ngửa).

CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN



Hàm số $z = 1 + (x+1)^2 - y^2$ không có cực trị.



Hàm số $z = 1 + (x+1)^2 - y^2$ với điều kiện $x + \sqrt{2}y + 1 = 0$ có cực tiểu.

Ví dụ 1

Tìm cực trị của hàm số $z = 1 + (x+1)^2 - y^2$ *với điều kiện* $x + \sqrt{2}y + 1 = 0$.

- Với điều kiện $x + \sqrt{2}y + 1 = 0$, ta có $x + 1 = -\sqrt{2}y$.
- Lúc đó: $z = 1 + y^2$ đạt cực tiểu tại $y = 0$.

Vậy hàm số $z = 1 + (x+1)^2 - y^2$ đạt cực tiểu với điều kiện $x + \sqrt{2}y + 1 = 0$ tại $(-1, 0)$.

ĐỊNH NGHĨA 2.1

f đạt cực đại có điều kiện tại $P\left(x_0, y_0\right)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ nếu tồn tại một lân cận $B(P, r)$ của $\left(x_0, y_0\right)$ sao cho

$$f\left(x, y\right) \leq f\left(x_0, y_0\right), \quad \forall \left(x, y\right) \in B(P, r) \text{ và } \varphi(x, y) = 0.$$

Bài toán 7

Tìm cực trị của hàm $f(x,y) = x^2 y$ *với điều kiện* $x^2 + 2y^2 = 6$.

Bài toán 8

Tìm cực trị của hàm $f(x,y) = x^2 + y^2$ *với điều kiện* $3x + 2y = 6$.

ĐỊNH LÝ 2.1

Giả sử f và φ khả vi trong một lân cận của (x_0, y_0) và $\nabla\varphi(x_0, y_0) \neq (0,0)$. Nếu f đạt cực trị tại (x_0, y_0) với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ thì tồn tại số thực λ sao cho

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) + \lambda\varphi'_x(x_0, y_0) & = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda\varphi'_y(x_0, y_0) & = 0\,. \\ \varphi(x_0, y_0) & = 0 \end{cases}$$

- λ là nhân tử Lagrange
- (x_0, y_0) thỏa mãn hệ phương trình trên là điểm dừng của hàm $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$, cũng là điểm dừng của hàm Lagrange $L(x, y) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$.

Ví dụ 2

Tìm điểm dừng của hàm số $f(x,y) = 6 - 5x - 4y$ *với điều kiện* $x^2 - y^2 = 9$.

Ví dụ 2

Tìm điểm dừng của hàm số $f(x,y) = 6 - 5x - 4y$ với điều kiện $x^2 - y^2 = 9$.

- $f'_x(x,y) = -5,\ f'_y(x,y) = -4,\ \varphi'_x(x,y) = 2x,\ \varphi'_y(x,y) = -2y$
- $\begin{cases} -5 + \lambda 2x & = 0 \\ -4 + \lambda(-2y) & = 0 \\ x^2 - y^2 - 9 & = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow x = -5 \wedge y = 4 \wedge \lambda = -\dfrac{1}{2}$ hoặc $x = 5 \wedge y = -4 \wedge \lambda = \dfrac{1}{2}$.

Vậy điểm dừng là $(-5,4)$ và $(5,-4)$.

Ví dụ 3

Tìm điểm dừng của hàm số $f(x,y) = 1 - 4x - 8y$ *với điều kiện* $x^2 - 8y^2 = 8$.

Ví dụ 4

Tìm điểm dừng của hàm số $f(x,y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ *với điều kiện* $x^2 + 4y^2 = 25$.

BÀI TOÁN 9

Chi phí kiểm soát khí thải tại một công ty tăng nhanh khi lượng khí thải được xử lý tăng lên và được mô hình như sau

$$C(x, y) = 4000 + 100x^2 + 50y^2 \text{ đô la.}$$

Trong đó, x là mức giảm thải lưu huỳnh, y là mức giảm thải chì (tính bằng pound chất ô nhiễm mỗi ngày). Trợ cấp không khí sạch của Chính phủ là 500$ mỗi pound lưu huỳnh và 100$ mỗi pound chì được loại bỏ. Công ty nên lên phương án giảm thải như thế nào để giảm thiểu chi phí ròng (chi phí trừ đi trợ cấp)?

Bài toán 10

Tổng doanh thu hàng ngày (đô la) của Weston Publishing trong việc xuất bản và bán từ điển tiếng Anh được đưa ra bởi

$$R(x, y) = -0.005x^2 - 0.003y^2 - 0.002xy + 20x + 15y.$$

Trong đó, x là số lượng bản in cao cấp và y là số lượng bản in tiêu chuẩn được xuất bản và bán mỗi ngày. Tổng chi phí hàng ngày (đô la) để xuất bản các từ điển này được cho bởi

$$C(x, y) = 6x + 3y + 200.$$

(a) Hỏi mỗi ngày cần xuất bản bao nhiêu bản in mỗi loại để tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận tối đa có thể đạt được là bao nhiêu?

(b) Ban quản lý của Weston quyết định giới hạn tổng số bản in trong một ngày là 400 bản. Cần phân chia việc xuất bản mỗi loại như thế nào để lợi nhuận mỗi ngày đạt tối đa.

BÀI TOÁN 11

Trong một công ty sản xuất động cơ, mô hình sản xuất được cho như sau. Với x đơn vị lao động và y đơn vị vốn sẽ sản xuất được

$$f(x, y) = 100x^{3/4}y^{1/4} \text{ đơn vị sản phẩm.}$$

Nếu một đơn vị lao động có giá 100 đô la, một đơn vị vốn giá 200 đô la và dự thảo ngân sách cho sản xuất là 200000 đô la, cần sử bao nhiêu đơn vị lao động và bao nhiêu đơn vị vốn để tối đa hóa sản lượng.

Bài toán 12

Một người lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà có dạng hình hộp chữ nhật thể tích 12000 ft^3. Ước tính chi phí sưởi ấm và làm mát hàng năm là 2\$/ ft^2 cho trần nhà, 4\$/ft^2 cho mặt trước và sau, và 3\$/ft^2 cho các mặt bên. Hỏi phải thiết kế tòa nhà với kích thước như thế nào để chi phí sưởi ấm và làm mát hàng năm là tối thiểu. Và chi phí tối thiểu này là bao nhiêu?

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT
GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

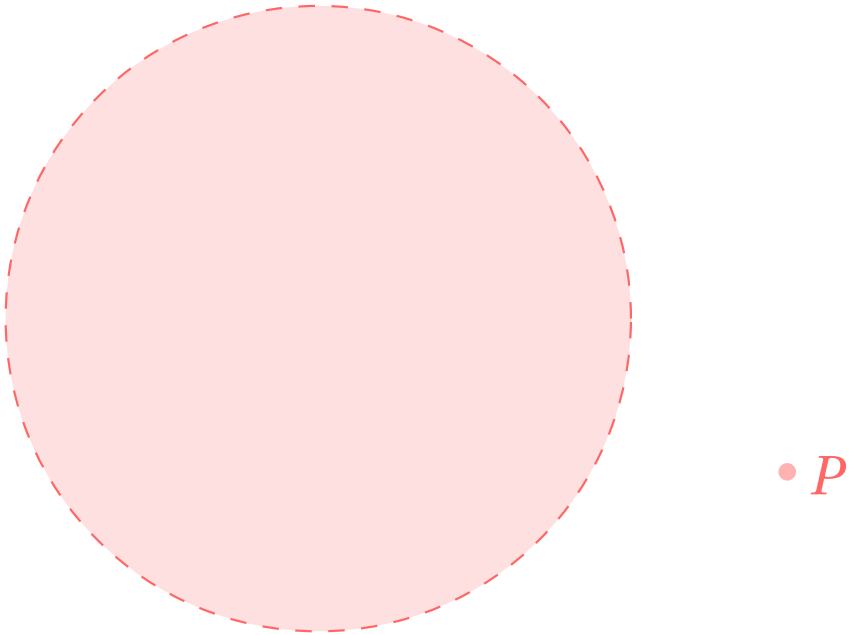
- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.

Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.
- Ví dụ: Cho $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\right\} \cup \{P\}$.

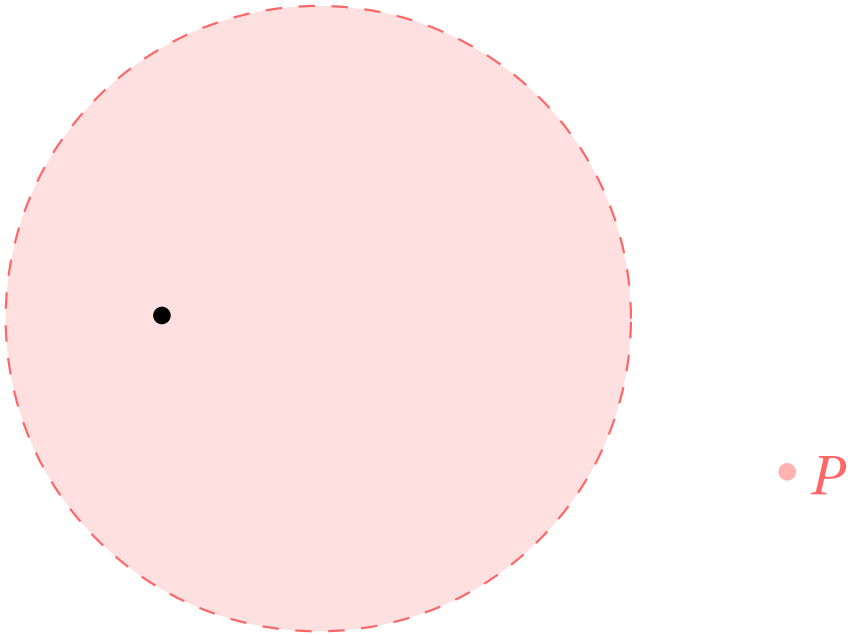


Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.
- Ví dụ: Cho $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\right\} \cup \{P\}$.

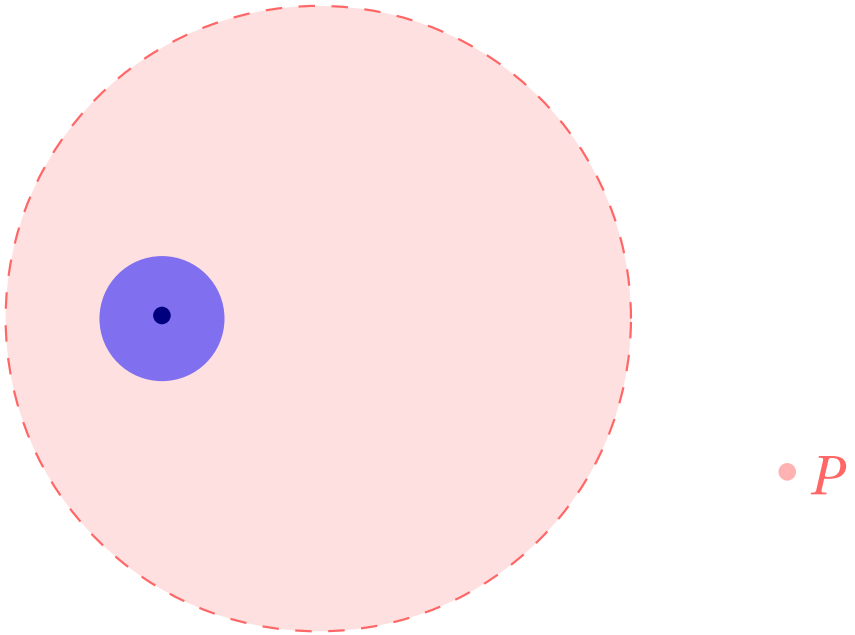


Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.
- Ví dụ: Cho $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\right\} \cup \{P\}$.

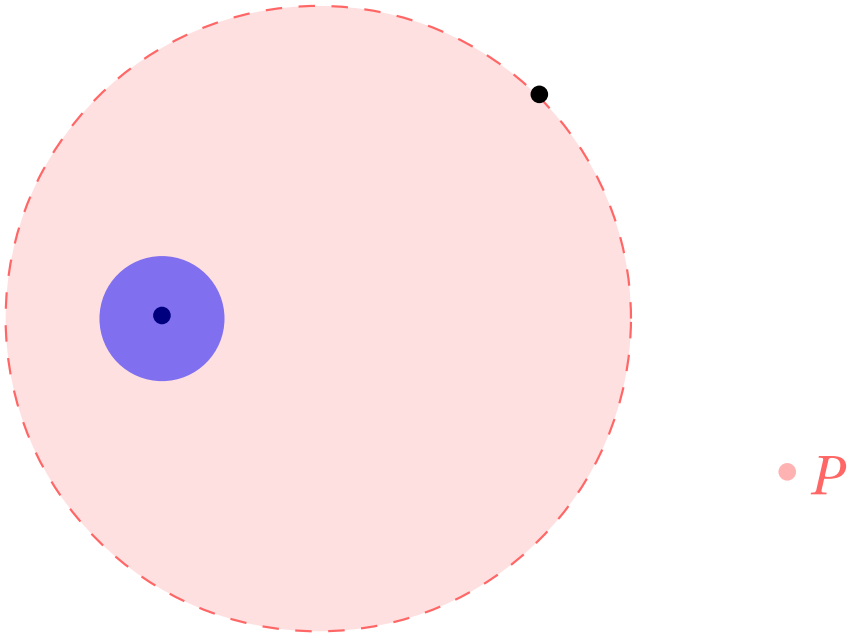


Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.
- Ví dụ: Cho $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\} \cup \{P\}$.

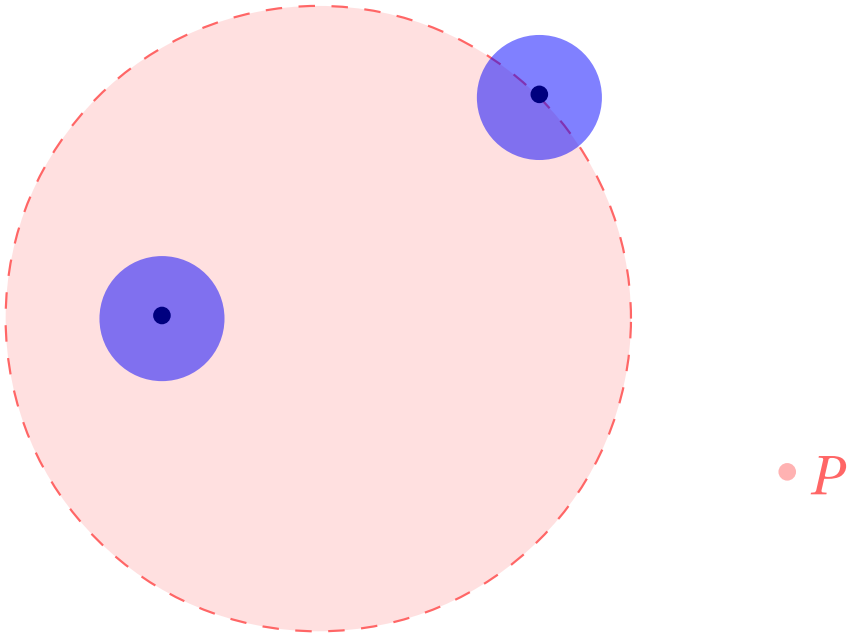


Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.
- Ví dụ: Cho $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\right\} \cup \{P\}$.

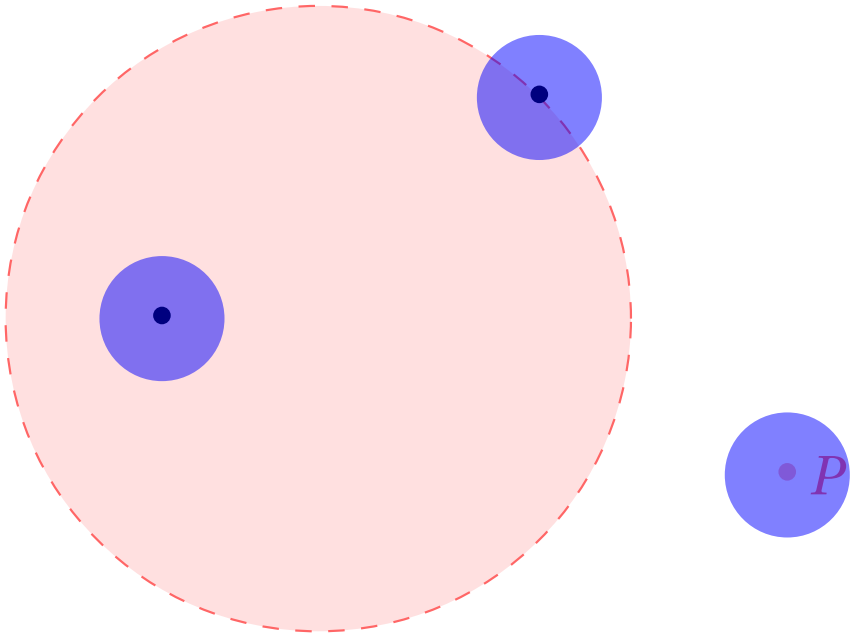


Cho D là một tập khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH NGHĨA 3.1

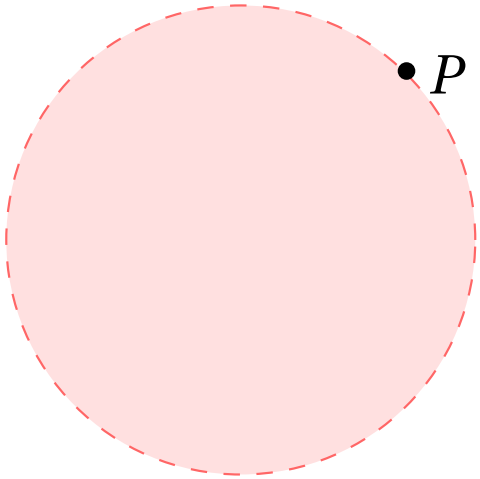
X là một điểm dính của D nếu mọi quả cầu tâm X đều chứa ít nhất một phần tử của D.

- Trong $\mathbb{R}^2$, quả cầu tâm X là hình tròn tâm X.
- Ví dụ: Cho $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\right\} \cup \{P\}$.



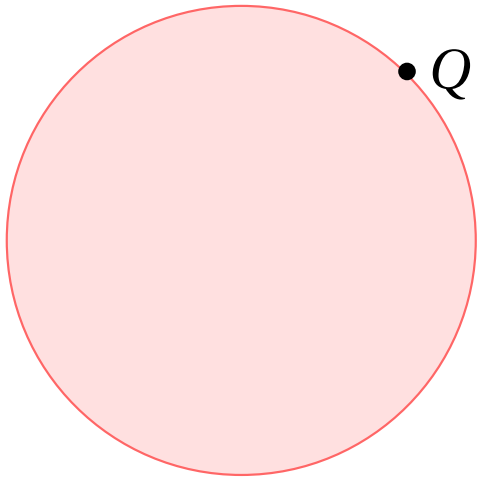
ĐỊNH NGHĨA 3.2

D là một tập đóng trong $\mathbb{R}^n$ nếu mọi điểm dính của D đều thuộc D.



$x^2 + y^2 < R^2$

Không là tập đóng (Tập mở)

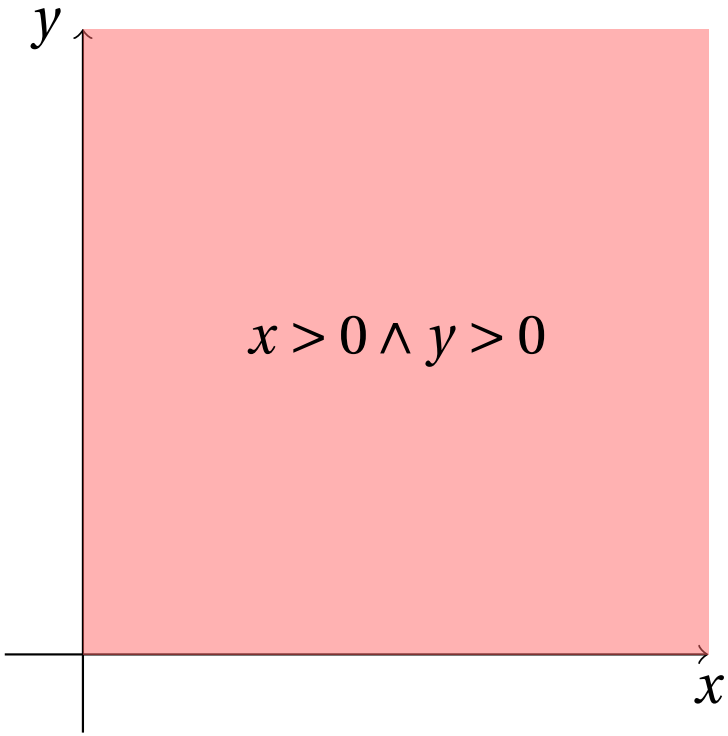


$x^2 + y^2 \leq R^2$

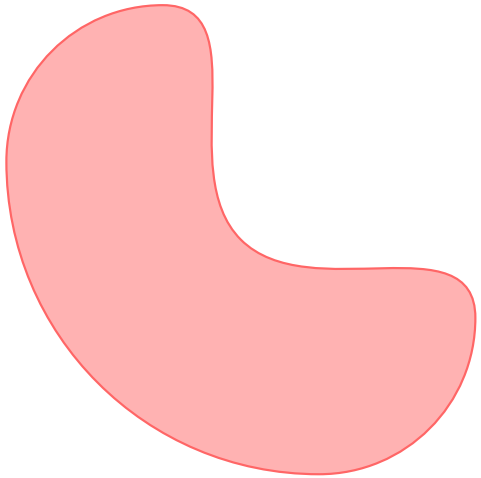
Tập đóng

ĐỊNH NGHĨA 3.3

D là một tập bị chặn nếu D nằm trong một quả cầu trong $\mathbb{R}^n$.

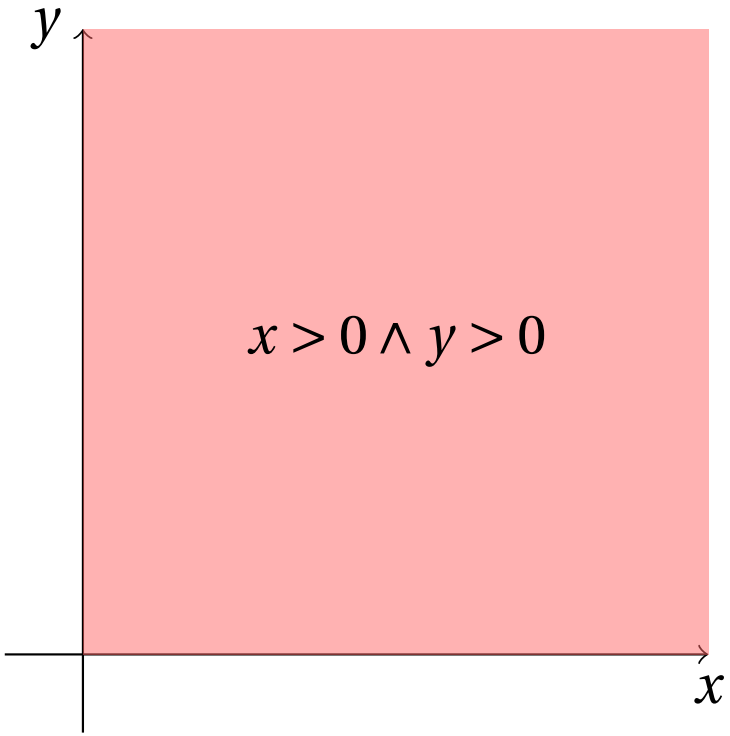


Tập không bị chặn

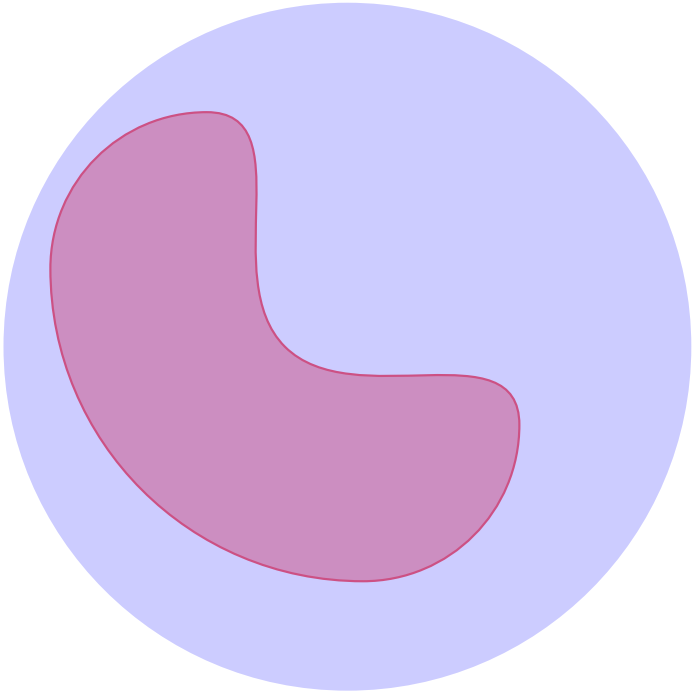


ĐỊNH NGHĨA 3.3

D là một tập bị chặn nếu D nằm trong một quả cầu trong $\mathbb{R}^n$.



Tập không bị chặn



Tập bị chặn

ĐỊNH NGHĨA 3.4

D là một tập compact trong $\mathbb{R}^n$ nếu D là tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH LÝ 3.1

Nếu hàm số f liên tục trên tập compact D thì f luôn có giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) trên D.

Phương pháp tìm GTLN - GTNN của f trên tập compact $D \subset \mathbb{R}^2$:

- Bước 1: Tìm điểm tới hạn của f trên miền trong của D (D bỏ đi biên).

- Bước 2: Tìm điểm tới hạn của f trên biên $\varphi(x, y) = 0$
(Tìm điểm dừng và điểm mà tại đó các đạo hàm riêng không xác định với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$).

- Bước 3: So sánh giá trị của f tại các điểm trên.

Ví dụ 5

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = \ln(1+3x^2+y^2)$ *trên* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 3\}$.

Ví dụ 5

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = \ln(1+3x^2+y^2)$ *trên* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \le 3\}$.

- Xét (x,y) sao cho $x^2+y^2 < 3$.

$$\begin{cases} f'_x(x,y) &= \dfrac{6x}{1+3x^2+y^2} = 0 \\ f'_y(x,y) &= \dfrac{2y}{1+3x^2+y^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x,y) = (0,0).$$

- Xét (x,y) sao cho $\varphi(x,y) = x^2+y^2-3 = 0$.

$$\begin{cases} f'_x(x,y) + \lambda\varphi'_x(x,y) = \dfrac{6x}{1+3x^2+y^2} + \lambda(2x) = 0 \\ f'_y(x,y) + \lambda\varphi'_y(x,y) = \dfrac{2y}{1+3x^2+y^2} + \lambda(2y) = 0 \\ x^2+y^2-3 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Điểm dừng $(0,\sqrt{3})$, $(0,-\sqrt{3})$, $(\sqrt{3},0)$, $(-\sqrt{3},0)$.

Ta có:

- $f(\sqrt{3},0) = f(-\sqrt{3},0) = \ln 10.$
- $f(0,\sqrt{3}) = f(0,-\sqrt{3}) = \ln 4$
- $f(0,0) = 0$

Vậy, GTLN: $M = \ln 10$, GTNN: $m = 0$.

Ví dụ 6

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = 4x + 6y - x^2 - y^2)$ *trên* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 4, 0 \le y \le 5\}$.

Ví dụ 6

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = 4x + 6y - x^2 - y^2)$ *trên* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 4, 0 \le y \le 5\}$.

- Xét (x,y) sao cho $0 < x < 4$ và $0 < y < 5$.

$$\begin{cases} f'_x(x,y) & = 4 - 2x = 0 \\ f'_y(x,y) & = 6 - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x,y) = (2,3).$$

- Xét các điểm (x,y) trên biên của D
  - $x = 0,\ 0 \le y \le 5$

(Trở thành bài toán tìm min, max của hàm một biến trên khoảng đóng $[a,b]$.)

  - $x = 4,\ 0 \le y \le 5$
  - $y = 0,\ 0 \le x \le 4$
  - $y = 5,\ 0 \le x \le 4$

...

Ví dụ 7

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = x^2 - y^2$ *trên* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$.

Ví dụ 8

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = 1 - 4x - 5y$ *trên* D, *trong đó* D *là tam giác* ABC *với* $A(0,0)$, $B(2,0)$ *và* $C(0,3)$.

Bài toán 13

Quy định bưu chính quy định rằng tổng chiều dài và chu vi một mặt bên của một bưu kiện hình hộp chữ nhật $l+2(a+b)$ không vượt quá 130in. Tìm kích thước của một gói bưu kiện hình hộp chữ nhật thỏa quy định và có thể tích lớn nhất.